개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(전자제어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 전자
직종 : 전자시스템제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방시설설계·감리
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방시설공사
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방안전관리
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
환경·에너지·안전	산업환경	대기관리	온실가스관리
환경·에너지·안전	에너지·자원	재생에너지	태양광에너지생산(주)
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　순천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　전자제어과 전자시스템제어직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　보통신기기하드웨어 개발 Level 4

4.교육훈련대상자 :　　전자시스템제어 분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

전자통신기기에 관한 하드웨어와 소프트웨어적인 구조의 이해와 개발, 검측 및 측정을 하며 정보기기에 대한 디지털회로와 아날로그회로를 설계할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	153(12.75%)	1047(87.25%)	789(65.75%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　　18시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	6
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			18

다. 직종공통 :　　120시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
디지털전자회로	1903010305_14v2	하드웨어 기초 회로 설계	26	·하드웨어 기초 회로 설계 학습모듈
	1903010306_16v3	하드웨어 부품 선정	25	·하드웨어 기초 회로 설계 학습모듈
시퀀스제어	1503010119_25v5	전기전자장치조립	69	·기계장치 제작 조립 학습 모듈

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI	AI기반데이터분석	20		
	AI기반데이터분석	20		

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	20

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		789	1200	640	560	
이론	소 계		55		18	55	37	18	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	17	0	
		직업과사회	18	00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	0	6	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	6	6	0	6	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	0	6	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		98		0	98	78	20	
	기초기술교과	전기제어기초	78	전기제어 기초 이론		78	78	0	
		전기산업안전	20	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		20	0	20	
실습	소 계		120		120	120	69	51	
	계열공통	디지털전자회로	51	1903010306_16v3 (하드웨어 부품 선정)	25	25	0	25	
				1903010305_14v2 (하드웨어 기초 회로 설계)	26	26	0	26	
		시퀀스제어	69	1503010119_25v5 (전기전자장치조립)	69	69	69	0	
	소 계		927		651	927	456	471	
	특화전공	AI기반데이터분석	20	생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석		20	20	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		CAD실습	78	CAD실습		78	78	0	
		네트워크구축실습	38	네트워크구축실습		38	38	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	
		프로젝트실습	80	프로젝트실습		80	0	80	
		소방시설공사	70	0502010208_14v1 (소화활동설비 시공)	35	35	35	0	
				0502010205_14v1 (경보설비 시공)	35	35	35	0	
		소방시설점검	87	0502010405_23v3 (경보설비 점검)	34	34	34	0	
				0502010408_23v2 (소방시설 자체점검)	20	20	20	0	
				0502010412_23v3 (소화기구·수계소화설비점검)	33	33	33	0	
		소방설계	93	0502010109_13v11 (경보설비실시설계)	47	47	47	0	
				0502010112_17v2 (소방전기설비 실시설계)	46	46	46	0	
		소방안전관리	50	0502010410_23v2 (소방시설 유지보수)	30	30	30	0	
				0502010103_13v1 (기본설계)	20	20	20	0	
		신재생시스템점검	120	2305050127_16v2 (태양광발전장치 사전검사)	30	30	0	30	
				2305050129_16v2 (태양광발전시스템 유지)	45	45	0	45	
				2305050130_16v2 (태양광발전시스템 보수)	45	45	0	45	
		신재생시스템공사	105	2305050126_16v2 (태양광발전 전기시설 공사)	60	60	0	60	
				2305050125_16v2 (태양광발전 구조물 시공)	30	30	0	30	
				2305050124_16v2 (태양광발전 토목공사)	15	15	0	15	
		신재생시스템운용	60	2305050109_16v2 (태양광 발전시스템 운영)	30	30	0	30	

실습	특화전공	신재생시스템운용	60	2305050122_16v2 (태양광발전 주요장치 준비)	30	30	0	30	
		신재생시스템기초	66	2301020201_24v3 (기후변화 정책분석)	20	20	0	20	
				2305050123_16v2 (태양광발전 연계장치 준비)	46	46	0	46	

7. 훈련이수체계도

5수준			하드웨어 기초 회로 설계
4수준	소방시설 자체점검	태양광발전시스템 보수	경보설비 시공
3수준	경보설비 점검	태양광발전 구조물 시공	경보설비실시설계
	소방시설 유지보수	태양광발전 연계장치 준비	기본설계
	소화기구·수계소화설비점검	태양광발전 전기시설 공사	기후변화 정책분석
		태양광발전 주요장치 준비	소방전기설비 실시설계
		태양광발전 토목공사	소화활동설비 시공
		태양광발전시스템 유지	전기전자장치조립
		태양광발전장치 사전검사	하드웨어 부품 선정
2수준		태양광 발전시스템 운영	
기초	직업기초능력		
수준/직종	소방안전관리	태양광에너지생산	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과　　직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
전자제어과	교양교과	18	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	4			
4	문서소통능력/문서작성능력	1			
5	구두소통능력/대인소통능력	2			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	1			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과　　직종 : 전자시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과　　직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
2	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
3	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
4	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
6	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
7	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
8	종 합 고 사	1			
9	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			
10	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
11	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
12	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
13	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
14	사고예방/응급처치	1			
15	현대사회와 여가활동	1			
16	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
17	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	2			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	2			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	2			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
14	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과　　직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
전기제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	기초기술교과	78(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 전기설비 기술 기준에 준하여 전기 설비를 설치할 수 있다. - 전기안전 기준에 준하여 전기 설비를 사용할 수 있다.	- 전기 내선공사 실기 (태영문화사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전선의 종류와 결선	8			
2	접점과 스위치	10			
3	배관 실습하기	10			
4	조명설비 실습하기	10			
5	전열회로 실습하기	10			
6	소방회로 실습하기	10			
7	방범설비 실습하기	10			
8	피뢰설비 실습하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
디지털전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	51	

1. 지도목표	2. 교재
·특허 회피 기술을 적용한 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성하며 검증할 수 있다. ·부품의 특성을 분석하여 회로 성능을 만족시키기 위한 검사항목 설정 및 필요한 신규 부품을 개발할 수 있다.	·하드웨어 기초 회로 설계 학습모듈 ·하드웨어 부품 선정 학습모듈 ·디지털회로 실기(한국산업인력공단) ·기초전자실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	26	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	8		
2			블록별 회로 설계하기	8		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	10		
4	1903010306_16v3 하드웨어 부품 선정	25	부품의 특성 분석하기	10		
5			부품의 검사항목 결정하기	5		
6			부품 선정하기	5		
7			신규 부품 개발하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털전자회로		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털전자회로		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품의 특성 분석하기	기초 회로에 적용된 부품에 대한 특성을 분석할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 동작조건을 확인할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 사용 환경의 적합성을 판단할 수 있다.		
부품의 검사항목 결정하기	제품의 종류와 사용 환경에 따른 부품의 사양을 정할 수 있다.		
	정해진 사양에 대한 부품의 필요기능을 설정할 수 있다.		
	정해진 필요기능에 따라 검사항목을 결정할 수 있다.		
부품 선정하기	전기적 성능 검사 결과를 바탕으로 부품 사용 가부를 결정할 수 있다.		
	부품사양서를 확인하여 유해성분이 없는 부품을 선정할 수 있다.		
	환경 안전규격을 검토하여 해당부품의 적용 가능 여부를 판단할 수 있다.		
신규 부품 개발하기	기초 회로를 바탕으로 개발할 부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	개발할 부품의 목록을 기반으로 부품 업체를 선정할 수 있다.		
	선정된 부품 업체와 신규 부품의 사양, 개발일정, 단가 등을 협의할 수 있다.		
	개발된 신규 부품을 정해진 부품 사양에 따라 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	69	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치 제어를 위한 전기전자장치의 요소별 특성을 이해하고 조립에 필요한 요소를 선정할 수 있다.	·기계장치 제작 조립 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	69	전기전자장치 조립하기	25		
2			전기전자장치 기능검사하기	23		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	21		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과　　직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
소방시설공사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
- 설계도서에 따라 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 자동화재속보설비, 누전, 가스경보기를 시공 할 수 있다. - 설계도서에 따라 소방대의 소화활동을 위해 필요한 설비의 장비 및 기구, 배관, 배선을 시공 할 수 있다. - 설계도서에 따라 피난기구, 유도선, 유도등, 비상조명등, 소화용수설비를 시공할 수 있다.	학습모듈 1.경보설비 시공 2.소화활동설비 시공

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010205_14v1 경보설비 시공	35	자동화재탐지설비 시공하기	15		
2			비상방송설비 시공하기	15		
3			자동화재속보설비 · 누전 · 가스누설 경보기 시공하기	5		
4	0502010208_14v1 소화활동설비 시공	35	연결송수관 · 연결살수설비 시공하기	10		
5			비상콘센트설비 시공하기	10		
6			연소방지설비 시공하기	5		
7			무선통신보조설비 시공하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화재탐지설비 시공하기	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 수신기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 중계기, 감지기, 발신기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 음향장치, 시각경보기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재탐지설비의 배선을 시공할 수 있다.		
비상방송설비 시공하기	설계도서에 따라 비상방송설비의 방송앰프를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 비상방송설비의 스피커를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 비상방송설비의 음량조절기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 비상방송설비의 배선을 시공할 수 있다.		
자동화재속보설비 · 누전 · 가스누설 경보기 시공하기	설계도서에 따라 자동화재속보설비의 자동화재속보기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 누전경보기의 수신부, 변류기를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 가스누설경보기의 수신기, 감지기, 차단기구를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 자동화재속보설비, 누전경보기, 가스누설경보기의 배선을 시공할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연결송수관 · 연결살수설비 시공하기	설계도서에 따라 연결송수관설비의 송수구, 배관 및 방수구를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결송수관설비의 가압송수장치를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결송수관설비와 옥내소화전 설비 겸용방식을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 연결살수설비의 송수구, 배관 및 헤드를 시공할 수 있다.		
비상콘센트설비 시공하기	설계도서에 따라 전원 및 콘센트 등을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 보호함을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배선을 시공할 수 있다.		
무선통신보조설비 시공하기	설계도서에 따라 누설동축케이블 등을 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 무선기기접속단자를 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 분배기, 분파기를 시공할 수 있다		
	설계도서에 따라 혼합기, 증폭기를 시공할 수 있다		
연소방지설비 시공하기	설계도서에 따라 연소방지설비의 배관을 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 방수헤드를 시공할 수 있다.		
	설계도서에 따라 송수구를 시공할 수 있다.		
	연소방지도료 도포기준에 따라 시공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
소방시설점검			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	87	

1. 지도목표	2. 교재
- 경보설비의 정상동작을위하여 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 비상방송설비, 자동화재속보설비를 점검 할 수 있다. - 소화 기구·수계 소화 설비 점검은 소화 설비의 정상 작동을 위하여 소화 기구, 옥내·외 소화전 설비, 스프링클러 설비, 물분무·포 소화 설비를 점검 할 수 있다. - 가스계·분말 소화 설비의 정상 작동을 위하여 이산화탄소 소화 설비, 할론 소화 설비, 할로겐화합물 및 활성기체 소화 설비, 분말 소화 설비를 점검 할 수 있다.	학습모듈 1.소방시설 자체점검 2.경보설비 점검

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010405_23v3 경보설비 점검	34	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	10		
2			비상경보설비 및 단독경보형 감지기 점검하기	10		
3			비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	10		
4			기타 경보설비 점검하기	4		
5	0502010408_23v2 소방시설 자체점검	20	자체점검 계획수립하기	2		
6			견적의뢰·발주하기	3		
7			점검인력 배치하기	3		
8			자체점검 실시하기	4		
9			점검 보고서 작성·제출하기	4		
10			점검 후 대책수립하기	4		
11	0502010412_23v3 소화기구·수계소화설비점검	33	소화기구 및 자동소화장치 점검하기	7		
12			옥내·외소화전설비 점검하기	7		
13			스프링클러설비 등 점검하기	7		
14			물분무·미분무소화설비 점검하기	6		
15			포소화설비 점검하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검하기	비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	비상방송설비 및 자동화재속보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 비상방송설비 및 자동화재속보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
기타 경보설비 점검하기	점검대상 기타 경보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 기타 경보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자체점검 계획수립하기	자체점검 관련법령을 근거로 작동점검・종합점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	공공기관 관련법령을 적용하여 공공기관의 종합점검의 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	다중이용업소의 관련법령을 적용하여 다중이용업소의 종합점검 일정을 예측하고 준비할 수 있다.		
	자체점검, 공공기관 관련법령에 의하여 법정기한 내에 적정한 횟수의 점검이 실시되도록 결정할 수 있다.		
	자체점검을 실시하기 위하여 점검 예상 소요비용을 분석하여 예산편성을 할 수 있다.		
견적의뢰 · 발주하기	등록된 업체를 조사하고 점검능력평가를 참조하여 업체를 선정할 수 있다.		
	자체점검을 실시하기 위하여 선정된 업체를 대상으로 견적을 의뢰할 수 있다.		
	적정한 가격과 기술능력을 고려하여 수행할 업체를 선정하고 품의를 받아 결정할 수 있다.		
	자체점검을 수행할 업체 결정 후 법정기한까지 점검을 수행하도록 발주할 수 있다.		
점검인력 배치하기	관련법령이 정하는 기간 내에 점검인력배치 상황을 평가기관에 통보할 수 있다.		
	점검 품질 향상을 위해 소방시설 점검실명제에 따라 건축물 규모에 적정한 점검인력을 배치할 수 있다.		
	관련법령에 따라 소방시설관리사와 보조기술인력을 배치할 수 있다.		
	점검대상처에 점검인력배치 현황 통보 후 배치표를 출력하고 보관할 수 있다.		
자체점검 실시하기	건축물 사용승인일이 속하는 달까지 작동점검・종합점검을 실시 할 수 있다.		
	신규 사용허가를 득한 건축물의 경우 관련법령에 따라 소방관련 시설을 점검할 수 있다.		
	점검대상처를 방문하여 소방관련 도면, 전년도 점검결과 보고서를 확인할 수 있다.		
	점검대상처에 설치된 소방시설의 종류에 따라 관련 점검장비를 휴대할 수 있다.		
	소방시설점검표에 따라 점검대상처의 소방시설, 건축방화시설별 점검을 실시할 수 있다.		
점검 보고서 작성・제출하기	자체점검 종료 후 결과를 분석하여 양부판정을 할 수 있다.		

점검 보고서 작성・제출하기	자체점검실시 후 소방시설점검표에 따라 점검결과보고서를 작성할 수 있다.		
	소방시설점검 결과보고서를 건축주에게 제출하고 관할 소방서장에게 보고 할 수 있다.		
	점검 실시 후 자체에서 소방시설점검 결과보고서를 보관할 수 있다.		
점검 후 대책수립하기	소방시설 자체점검 결과에 따라 개선하여야할 소방시설・피난방화시설을 파악할 수 있다.		
	자체점검 결과에 따라 개선이 필요한 시설에 대하여 보수, 정비계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 보수, 정비계획에 따라 불량 또는 노후시설을 보수, 정비할 수 있다.		
	보수, 정비한 시설에 대하여 기능, 성능시험을 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방시설점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소화기구 및 자동소화장치 점검하기	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 소화기구 및 자동소화장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	소화기구 및 자동소화장치 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	소화기구 및 자동소화장치 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
옥내 · 외소화전설비 점검하기	옥내 · 외소화전설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 옥내 · 외소화전설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	옥내 · 외소화전설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	옥내 · 외소화전설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
스프링클러설비 등 점검하기	스프링클러설비 등의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 스프링클러설비 등의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	스프링클러설비 등의 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	스프링클러설비 등의 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
물분무 · 미분무소화설비 점검하기	물분무 · 미분무소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 물분무 · 미분무소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	물분무 · 미분무소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	물분무 · 미분무소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		
포소화설비 점검하기	포소화설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 포소화설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	포소화설비 점검 지침서를 참조하여 작동 · 점검할 수 있다.		
	포소화설비 점검결과보고서를 작성 · 제출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
소방설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	93	

1. 지도목표	2. 교재
- 본설계에서 제시한 설계기준에 따라 설계도면, 공사시방서, 공사비 내역서, 설계완료 보고서를 작성할 수 있다. - 기본설계에서 제시한 설계기준에 따라 설계도면, 자가발전설비 계산서, 공사시방서, 공사비내역서 및 설계 완료 보고서를 작성할 수 있다.	학습모듈 1.경보설비 실시설계 2.소방전기설비 실시설계

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010109_13v11 경보설비실시설계	47	설계도면 작성하기	10		
2			공사시방서 작성하기	10		
3			공사비 내역서 작성하기	10		
4			설계완료 보고서 작성하기	17		
5	0502010112_17v2 소방전기설비 실시설계	46	설계도면 작성하기	6		
6			비상전원 계산서 작성하기	10		
7			공사시방서 작성하기	10		
8			공사비 내역서 작성하기	10		
9			설계완료 보고서 작성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 작성하기	기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 경보설비 설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 경보설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 경보설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다.		
	준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다.		
공사시방서 작성하기	표준시방서를 참조하여 경보설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	전문시방서를 참조하여 경보설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	경보설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다.		
공사비 내역서 작성하기	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비내역서를 작성할 수 있다.		
설계완료 보고서 작성하기	발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	경보설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도면 작성하기	기본설계의 설계기준을 검토하여 건축허가동의에 필요한 소방전기설비 설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 소방전기설비의 실시설계 도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계의 설계기준을 검토하여 소방전기설비공사에 필요한 시공용 설계도면을 작성할 수 있다.		
	준공도면을 검토하여 시공용 도면과 일치여부를 확인하고 조치할 수 있다.		
비상전원 계산서 작성하기	비상부하와 소방부하를 구분하여 부하 일람표와 수용률을 적용한 비상전원 부하계산서를 작성할 수 있다.		
	비상전원 부하계산서에 의한 부하용량을 기준으로 자가발전설비의 정격출력용량을 산정할 수 있다.		
	자가발전설비로서 비상발전기 선정은 경제성과 안전성에 적합한 기종을 비교하여 선정할 수 있다.		
	전원단선결선도를 작성하고 소방전원보존형 발전기를 적용할 경우 적합한 제어방식을 선정하여 도면에 표시할 수 있다.		
	소방전원보존형 발전기의 순차제어방식을 적용할 경우 과부하 시의 제어대상 비상부하용 차단기를 지정하여 전원단선결선도에 표시할 수 있다.		
공사시방서 작성하기	표준시방서를 참조하여 소방전기설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	전문시방서를 참조하여 소방전기설비의 도면을 검토할 수 있다.		
	소방전기설비의 도면을 검토하여 공사시방서를 작성할 수 있다.		
	소방전기설비의 도면을 검토하여 특별한 설비와 공법의 경우에는 공사시방서에 특기사항을 기재할 수 있다.		
공사비 내역서 작성하기	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사원가를 산출할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 물량 산출근거와 재료비와 노무비를 산출할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 일위대가를 작성할 수 있다.		
	소방전기설비의 설계도면과 공사시방서를 검토하여 시공에 필요한 공사비 내역서를 작성할 수 있다.		
설계완료 보고서 작성하기	발주처의 과업지시서를 반영하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	관계법규를 준수하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		
	계약조건을 고려하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

설계완료 보고서 작성하기	소방전기설비의 최종 설계도서를 검토하여 설계완료 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
소방안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
- 소방시설 유지보수를 위하여 시설물 현황파악, 주?월?연간 점검계획 작성?실시, 성능시험, 보수할 문제점 파악, 노후설비를 보수할 수 있다. - 소방시설 점검행정은 소방대상물에 설치된 소방시설의 연간 점검을 시행하기 위하여 점검계획을 수립하고, 견적 의뢰, 발주, 점검을 실시하고, 보고서 작성 제출, 대책을 수립 할 수 있다. - 법정 소방점검 이 외 특정소방대상물 관계인의 요청에 따라 건축물의 소방시설에 대한 설비의 적정한 설치상태, 화재 발생 시 원인 파악, 설비의 정상 작동 여부, 평상시 유지관리, 보수 등을 할 수 있다.	학습모듈 1.기본설계 2.소방시설 유지보수

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010103_13v1 기본설계	20	관련도서 검토하기	4		
2			계통도 작성하기	4		
3			기준층 평면도 작성하기	4		
4			장비배치도 작성하기	4		
5			예상공사비 산출하기	4		
6	0502010410_23v2 소방시설 유지보수	30	시설물 현황 파악하기	5		
7			점검계획 작성하기	5		
8			외관 점검하기	5		
9			성능 시험하기	5		
10			노후 · 불량시설 보수하기	5		
11			소방시설 보수대상 파악하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
관련도서 검토하기	설계설명서에 근거하여 특정소방대상물에 적용되는 소방시설의 기본설계도서를 작성할 수 있다.		
	건축설계 배치도, 면적개요표, 단면도, 평면도를 확인하여 소방시설의 기본설계 도면을 작성할 수 있다.		
	특정소방대상물의 종류와 용도에 대한 관련 법규를 검토하여 소방시설을 결정할 수 있다.		
	건축, 건축기계설비, 전기설비 분야에서 작성한 기본설계도서를 확인하여 필요한 자료를 파악하여 적용할 수 있다.		
계통도 작성하기	건축물의 층수, 규모, 소방시설의 종류를 검토하여 수계소화설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	건축물의 층수, 규모, 소방시설의 종류를 검토하여 물분무등소화설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	공기조화설비 설계도서를 파악하고 실의 용도와 규모에 적합한 제연설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	방화구획을 파악하고 경계구역과 감시제어회로를 설정하여 자동화재탐지설비 계통도를 작성할 수 있다.		
	건축설계도서를 파악하여 거실과 통로에 설치하는 유도등설비 계통도를 작성할 수 있다.		
기준층 평면도 작성하기	건축도면을 검토하여 수계소화설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 제연설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 자동화재탐지설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 유도등설비에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
	건축도면을 검토하여 기타 소방시설에 대한 기준층 평면도를 작성할 수 있다.		
장비배치도 작성하기	수계소화설비에 대한 수원의 확보와 공급을 위한 소화수조의 배치도를 작성할 수 있다.		
	수계소화설비의 소화수를 공급하기 위한 소화펌프의 배치도를 작성할 수 있다.		
	제연구역의 급기와 배기를 위한 송풍기의 배치도를 작성할 수 있다.		
	소방시설을 종합적으로 감시 · 제어하기 위한 종합감시제어반의 배치도를 작성할 수 있다.		
예상공사비 산출하기	소방시설에 대한 설계설명서, 계통도, 기준층 평면도, 장비배치도를 확인하여 예상공사비를 산출할 수 있다.		

예상공사비 산출하기	특정소방대상물의 층수, 연면적, 용도, 공사범위를 확인하여 소방시설에 대한 예상공사비를 산출할 수 있다.		
	특정소방대상물의 유사 형태, 규모, 위치, 설치기준을 비교 · 분석하여 소방시설에 대한 예상공사비를 산출할 수 있다.		
	적정한 공사비 산출여부를 확인하기 위해 유사한 설계사례를 분석하여 예상공사비의 적정성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시설물 현황 파악하기	해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 건축물대장과 대상처의 실제 시설물을 비교할 수 있다.		
	해당 특정소방대상물의 도면을 숙지하고 소방시설 도면과 실제 시설물의 현황을 검토할 수 있다.		
	대상처에 설치된 소방시설이 화재안전기준에 적합하고 소방시설 도면과 일치하는지 파악하여 기록할 수 있다.		
점검계획 작성하기	시방서에 따라 체크리스트를 작성하여 소방시설별 점검주기를 분류할 수 있다.		
	소방시설 종류에 따라 대상처 현황에 맞는 점검범위를 규정할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 필요한 기술인력과 장비에 대한 점검준비 계획을 수립할 수 있다.		
	화재안전기준을 숙지하여 소방시설별 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
외관 점검하기	점검 체크리스트의 내용에 따라 미흡한 소방시설을 확인할 수 있다.		
	지침서에 따라 소방시설의 상태를 점검할 수 있다.		
	점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 시설을 파악할 수 있다.		
	체크리스트를 통한 외관점검 결과의 적부여부를 기록 보관할 수 있다.		
성능 시험하기	점검장비를 사용하여 소방시설 정상 성능 동작 여부를 측정할 수 있다.		
	점검결과에 따라 화재안전기준에 미흡한 성능을 파악할 수 있다.		
	소방시설의 작동점검 내용을 숙지하고 각 소방시설의 정상여부를 확인할 수 있다.		
	체크리스트를 통한 성능시험결과 적부여부를 기록 · 보관할 수 있다.		
소방시설 보수대상 파악하기	소방시설의 점검항목에 따라 정기점검을 실시하여 보수할 부분을 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 성능시험을 통해 개선할 설비를 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검항목에 따라 외관점검을 통해 분실, 훼손된 설비를 파악할 수 있다.		
	소방시설의 점검결과를 확인하여 불량시설에 대한 보수계획을 수립할 수 있다.		
노후 · 불량시설 보수하기	수립된 보수계획에 따라 수리 또는 교체에 필요한 소방시설의 소요예산을 산출할 수 있다.		

노후 · 불량시설 보수하기	소방시설별 점검항목에 따라 현장 수요를 고려하여 관련 기기와 품목을 확보할 수 있다.		
	소방시설별 점검항목에 따라 성능기준에 미달되는 설비를 수리 또는 교체할 수 있다.		
	수리 또는 교체에 따른 결과를 작성하여 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
신재생시스템점검			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
- 태양광발전장치의 공장 수락시험과 현장 인수시험을 수행할 수 있다. - 태양광발전시스템에 대해 준공 후 점검과 일상 점검 및 정기 점검을 실시하여 효율적으로 태양광발전 시스템을 유지 관리할 수 있다. - 태양광발전설비를 보수하고 특별 점검을 실시하여 효율적으로 태양광발전시스템을 보수 관리할 수 있다.	학습모듈 1. 태양광발전 시스템 점검

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305050127_16v2 태양광발전장치 사전검사	30	태양광발전장치 공장 수락시험하기	15		
2			태양광발전장치 현장 인수시험하기	15		
3	2305050129_16v2 태양광발전시스템 유지	45	태양광발전 준공 후 점검하기	15		
4			태양광발전 일상 점검하기	15		
5			태양광발전 정기 점검하기	15		
6	2305050130_16v2 태양광발전시스템 보수	45	태양광발전시스템 보수하기	25		
7			태양광발전 특별 점검하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전장치 공장 수락시험하기	태양전지 모듈의 전기적 특성을 측정할 수 있다.		
	태양광 인버터 특성을 측정할 수 있다.		
	기타 주변기기의 동작상태를 파악할 수 있다.		
태양광발전장치 현장 인수시험하기	스트링별 DC전압을 확인한 후, 전압전류값이 타 스트링과 비교하여 평균값 이상인지 확인할 수 있다.		
	개별장치별 시험 검사 후 정상적으로 동작되는지 확인할 수 있다.		
	DC, AC 차단기를 투입하고 태양광 인버터가 정상 가동되는지 확인할 수 있다.		
	개별 장치들을 결선하여 전 계통에 시운전을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 준공 후 점검하기	태양전지 어레이를 점검항목과 점검요령에 따라 측정하여 점검할 수 있다.		
	접속함의 점검항목을 확인하여 점검요령에 따라 측정할 수 있다.		
	태양광 인버터의 점검항목을 확인하여 점검요령에 따라 측정할 수 있다.		
	태양광 발전용 개폐기, 전력량계, 분전반 내 주간선 개폐기를 점검요령에 따라 측정할 수 있다.		
	태양광발전시스템을 운전, 정지 점검요령에 따른 조작, 시험, 측정을 통해 점검할 수 있다.		
태양광발전 일상 점검하기	태양전지 어레이 일상점검 항목을 확인하여 점검요령에 따라 점검할 수 있다.		
	접속함 일상점검 항목을 확인하여 점검요령에 따라 점검할 수 있다.		
	태양광 인버터 일상점검 항목을 확인하여 점검요령에 따라 점검할 수 있다.		
	태양전지의 주변 환경에 따른 이상 유무와 모듈의 인화성물체나 화재의 위험가능성을 확인할 수 있다.		
태양광발전 정기 점검하기	전력기술 관리법에서 정한 용량별 횟수에 맞춰 정기점검을 할 수 있다.		
	태양전지 어레이 점검항목을 확인하여 점검요령에 따라 육안점검을 할 수 있다.		
	중간단자함(접속함) 점검항목과 점검요령에 따른 육안점검, 측정, 시험을 통해 점검할 수 있다.		
	태양광 인버터의 점검항목과 점검요령에 따른 육안점검, 측정, 시험을 통해 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전시스템 보수하기	설비 이상 상태를 발견하면 사용을 중지하고 보고할 수 있다.		
	태양광 인버터, 접속반, 차단기, 동작을 정지할 수 있다.		
	이상 상태가 발생한 설비 부품을 교환할 수 있다.		
	이상원인을 분석하고 긴급조치 후 외부 전문가에게 의뢰할 수 있다.		
	이상원인 처리 결과를 설비관리 기록 대장에 기록할 수 있다.		
태양광발전 특별 점검하기	태양광 발전소 유지관리를 위한 태양광 인버터의 상태를 점검할 수 있다.		
	태양광 발전소 유지관리를 위한 태양전지 모듈의 표면 상태를 확인할 수 있다.		
	태양광 발전소 유지관리를 위한 전선류의 피복 상태를 점검할 수 있다.		
	태양광 발전소 유지관리를 위한 수배전반의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과　　직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
신재생시스템공사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	105	

1. 지도목표	2. 교재
- 태양광발전 어레이 구조물 설치를 위해 토목 설계도서에 따라 태양광발전소 건설을 위한 부지조성 공사를 실시하고 관리하는 할 수 있다. - 태양광발전 구조설계 시공도면에 따라 현장에서 태양광 발전 구조물 기초공사를 진행하고 구조물 시공을 실시할 수 있다. - 발전시스템 시공도면에 따라 현장에서 태양광발전 어레이 시공을 진행하고 태양광발전 계통연계 설비의 전기시설을 시공할 수 있다.	학습모듈 1.태양광 발전 시스템 공사

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305050124_16v2 태양광발전 토목공사	15	태양광발전 토목공사 수행하기	5		
2			태양광발전 토목공사 관리하기	10		
3	2305050125_16v2 태양광발전 구조물 시공	30	태양광발전 구조물 기초공사 수행하기	15		
4			태양광발전 구조물 시공하기	15		
5	2305050126_16v2 태양광발전 전기시설 공사	60	태양광발전 어레이 시공하기	30		
6			태양광발전 계통연계장치 시공하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 토목공사 수행하기	태양광발전부지 토목공사를 위해 설계도면 내용을 검토할 수 있다.		
	태양광발전 토목 설계도서를 준용하여 토목 공사를 완료할 수 있다.		
	설계도면과 비교하여 토목공사 완료 후 준공 검수할 수 있다.		
	공사현장의 안전관리 준수 여부를 확인할 수 있다.		
태양광발전 토목공사 관리하기	태양광발전부지 토목공사 업체를 조사하여 발굴할 수 있다.		
	태양광발전부지 토목공사 업체를 선정하여 토목공사를 발주할 수 있다.		
	태양광발전부지 토목공사, 구조물 설치를 위하여 시공업체를 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 구조물 기초공사 수행하기	구조설계를 위하여 선정부지의 경계 측량을 검토하여 정지작업을 할 수 있다.		
	지반의 상태에 따라 문제점을 분석하여 해당 대책을 수립할 수 있다.		
	태양광 토목 설계도서에 따라 태풍과 같은 바람, 폭우, 폭설에 견딜 수 있도록 구조물 기초공사를 할 수 있다.		
	태양광발전부지 지반과 구조물 설계도서에 따라 태양광발전시스템 구조물 기초를 시공할 수 있다.		
	설계도상 설치 위치 측정 후 부지경사, 어레이 이격 거리를 고려한 시공을 할 수 있다.		
	나대지, 건축물, 시설물 등 현장 특성에 맞는 구조물기초를 선정하여 시공할 수 있다.		
	구조 계산서에 따른 지역별 풍하중, 설하중을 적용하여 구조물 기초공사를 할 수 있다.		
	태양광발전부지 동결 특성과 지내력 조건을 기반으로 구조물 기초를 시공할 수 있다.		
태양광발전 구조물 시공하기	태양광 발전용 지지대 및 가대를 설치순서, 양중방법 등의 설치 계획을 결정할 수 있다.		
	태양광 발전용 가대, 모듈 고정용 가대 및 케이블 트레이용 찬넬 순으로 조립할 수 있다.		
	건축물의 방수와 볼트조립 헐거움을 방지하도록 구조물 조립 공사를 할 수 있다.		
	구조물 조립시 사용되는 체결용 볼트, 너트, 와셔 등 녹 방지 처리 및 처리 여부를 확인할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 유지보수를 위한 공간과 작업안전을 위한 안전난간이 확보되어 있는지 점검할 수 있다.		
	구조물 설치작업 시 울타리와 관제실 공사를 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템공사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 어레이 시공하기	전기공사를 진행하기 위하여 태양전지 모듈을 설치할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 설치시 가대의 하단에서 상단으로 순차적으로 조립할 수 있다.		
	태양전지 모듈과 가대의 접합시 전식방지를 위해 개스킷을 사용하여 조립할 수 있다.		
	어레이 결선 후, 접속함을 설치하여 결선(연결)할 수 있다.		
태양광발전 계통연계장치 시공하기	시스템의 설치도면을 기초로 태양광 인버터와 제어장치를 설치하여 결선작업을 할 수 있다.		
	수배전반을 연결할 수 있다.		
	태양광발전소 출련단에서 계통과 연계할 수 있다.		
	사용전 검사를 위하여 발전량의 입출력 상태를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과　　직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
신재생시스템운용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
- 태양전지 모듈, 태양광 인버터를 이용하여 최적의 태양광 발전시스템 구축을 위한 각 구성품별 특성 및 기능을 이해하고 상호 역할에 따라 설계, 시공시 적용하기 위한 사전준비 할 수 있다. - 운영계획에 따른 사업개시 신고를 하고, 발전설비의 안정적 설치를 확인한 후, 발전시스템을 운영하여 효율적으로 태양광에너지를 생산할 수 있다.	학습모듈 1. 태양광 발전시스템 운용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305050109_16v2 태양광 발전시스템 운영	30	태양광발전 사업개시 신고하기	10		
2			태양광발전설비 설치 확인하기	10		
3			태양광발전시스템 운영하기	10		
4	2305050122_16v2 태양광발전 주요장치 준비	30	태양전지 모듈 준비하기	15		
5			태양광 인버터 준비하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템운용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 사업개시 신고하기	시행기관으로 부터 승인을 받기위해 사업체의 사업개시신고 확인서류를 작성할 수 있다.		
	제출된 사업개시신고서를 바탕으로 수행기관의 현장 확인 실사를 받을 수 있다.		
	현장 확인 후 수정, 보완 사항을 신속히 처리하여 시행기관으로 부터 사업개시 승인을 받을 수 있다.		
태양광발전설비 설치 확인하기	태양전지 모듈이 설계시방을 기준으로 안정적으로 설치되었는지를 확인할 수 있다.		
	공정 기준에 따라 설치된 각 부품의 기능에 대한 성능 검사를 수행할 수 있다.		
	설치된 발전설비 각 부품의 성능검사 후 문제발생 시 교환과 수정을 처리할 수 있다.		
	설계도면과 시방서에 의한 설치가 이뤄졌는지 확인할 수 있다.		
태양광발전시스템 운영하기	발전시스템 운영계획의 수립을 위해 운영에 필요한 인력, 장비 및 활용가능 범위를 파악할 수 있다.		
	날씨, 계절에 따른 태양광발전소의 고장에 대한 태양광에너지 생산의 영향을 분석할 수 있다.		
	태양광 발전의 출력제어 기능과 효과를 파악하여 문제점 발생 시 출력량의 영향을 분석할 수 있다.		
	점검과 보호를 통해 발전전력 효율 저하 방지와 장기간 운영을 하기위해 일별, 월별, 연간 운행 계획을 수립할 수 있다.		
	발전시스템 운영을 위한 장치와 운영매뉴얼에 의한 향후 문제점을 확인하여 대처할 수 있다.		
	모니터링 시스템의 구성을 파악하고 동작을 제어하여 태양광발전시스템을 운영할 수 있다.		
	모니터링 시스템의 데이터를 분석하여 태양광발전시스템 각 구성요소의 상태를 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템운용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양전지 모듈 준비하기	태양전지 모듈에 사용되는 태양전지의 종류와 특성에 기반하여 모듈의 특징을 비교 조사할 수 있다.		
	태양전지 광전변환효율을 계산하여 광전 변환효율이 100%가 되지 않는 이유를 설명할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 전기적 특징을 이해하여 직류 전압, 전류 특성곡선(V-I)을 분석할 수 있다.		
	태양전지 모듈 온도계수 특성을 파악하여 온도에 따른 전압변화율을 계산할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 특성을 이해하여 직병렬 어레이 구성을 할 수 있다.		
	설치 전 태양전지 모듈 취급 시 주의사항에 따라 시공을 준비할 수 있다.		
태양광 인버터 준비하기	태양광 인버터 입력전압 범위에 따른 어레이 직병렬의 최적 동작 전압 범위를 검토할 수 있다.		
	태양광 인버터의 기능과 특성을 조사하여 태양광 인버터 운전을 검토할 수 있다.		
	태양광 인버터 제조사의 사양 일람표를 참조하여 역율과 효율을 비교 검토할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 설비용량을 기준으로 태양광 인버터 용량을 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
신재생시스템기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	66	

1. 지도목표	2. 교재
- 신재생 에너지를 준비하기 전 기후를 분석하여 타당성 조사를 하고, 수배전반, 주변기기들을 이용하여 최적의 태양광발전시스템 구축을 위한 각 구성품별 특성 및 기능을 이해하고 기기와 부품들 간 상호 역할에 따라 설계, 시공시 적용하기 위한 사전준비 할 수 있다.	학습모듈 1.태양광 발전 시스템 기초

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2301020201_24v3 기후변화 정책분석	20	기후변화 현상 파악하기	5		
2			기후변화 대응방안 파악하기	5		
3			국제 협약 파악하기	5		
4			국내 정책 파악하기	5		
5	2305050123_16v2 태양광발전 연계장치 준비	46	태양광발전 수배전반 준비하기	20		
6			태양광발전 주변기기 준비하기	26		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기후변화 현상 파악하기	기후변화와 온실가스에 대한 개념을 파악할 수 있다.		
	기후변화 원인에 대해서 조사할 수 있다.		
	기후변화가 환경에 미치는 영향을 분석할 수 있다.		
기후변화 대응방안 파악하기	기후변화 완화(mitigation)방안의 개념을 이해하고, 온실가스 감축·대체·제거 수단의 종류와 내용 및 특성을 파악할 수 있다.		
	기후변화 적응(adaptation)방안의 개념을 이해하고, 다양한 온실가스 적응수단의 종류와 내용 및 특성을 파악할 수 있다.		
국제 협약 파악하기	기후변화에 대응하기 위한 국제사회의 노력과 최근 동향 및 전망을 파악할 수 있다.		
	최근 탄소시장의 현황 및 전망을 파악할 수 있다.		
	주요 국가들의 온실가스 배출 현황, 기후변화 대응 정책을 파악할 수 있다.		
국내 정책 파악하기	국내 부문별 온실가스 배출 현황 및 특징을 파악할 수 있다.		
	기후변화 대응을 위한 국내 관계 법령과 그 내용을 파악할 수 있다.		
	국내 기후변화 대응을 위한 주요 규제 정책과 진흥정책을 조사하고, 이에 따른 성과를 파악할 수 있다.		
	에너지의 이용과 온실가스 배출과의 상관관계를 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생시스템기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 수배전반 준비하기	분산형 전원 배전계통 연계 기술기준에 따른 저압 연계개통 수배전반을 구성할 수 있다.		
	분산형 전원 배전계통 연계 기술기준에 따른 고압 연계개통 수배전반을 구성할 수 있다.		
	설비용량에 따른 송전용 변압기의 용량 산정을 할 수 있다.		
	태양광발전 전용 축전지의 용도를 조사하여 설비용량에 맞는 계통연계 시스템용 축전지를 선정할 수 있다.		
	태양광발전 교류측 구성 기기를 용도에 맞게 구성할 수 있다.		
태양광발전 주변기기 준비하기	접속함의 내부 회로를 구성하여 설치용량 적합 여부를 검토하여 선정할 수 있다.		
	CCTV 시스템 구성 환경에 맞는 시스템을 구축할 수 있다.		
	피뢰설비 설치기준, 시스템 보호 대책에 따라 방제시스템을 구축할 수 있다.		
	태양광발전시스템 방화대책에 따라 케이블, 접속함, 변압기, 전력기기 등의 화재탐지 및 경보, 소화대책을 반영한 방화시스템을 구축할 수 있다.		
	모니터링 구성 방법에 따라 각 모듈 간 데이터를 취합한 통합 모니터링 시스템을 구축할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 순천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과　　직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	1			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	1			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	1			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	1			
5	실험 수행 및 데이터 수집	1			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	1			
7	기초 통계 분석 실습	1			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	1			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	1			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	1			
11	실험 보고서 초안 작성	1			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	1			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	2			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	2			
15	보고서 완성 및 제출	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	78(78)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.	학습모듈 CAD 도면작성

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업환경 준비하기	18			
2	도면작성하기	20			
3	치수 및 공차 관리하기	20			
4	도면출력 및 데이터 관리하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
네트워크구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	38(38)	

1. 지도목표	2. 교재
- 네트워크 기획자가 프로젝트를 원활히 진행할 수 있도록 네트워크 운용관리 계획수립, 운용관리 매뉴얼 작성, 운용관리 교육계획을 수립할 수 있다. - 네트워크가 안정된 상태에서 최상의 성능으로 운영될 수 있도록 유 지보수 계획을 수립하고 네트워크 유지보수를 수행하며 이력을 관리할 수 있다.	-네트워크구축 (한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PC 기초 실습	4			
2	케이블링 실습	4			
3	IP 주소 실습	4			
4	CCTV 실습	4			
5	네트워크 설계	4			
6	네트워크 설치	4			
7	라우팅 실습	4			
8	백업, 장애복구 구성	5			
9	스위치 실습	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
-전기, 전자, 통신 분야에서 습득한 기술을 토대로 종합실습 과제를 구축할 수 있다.	- 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자 종합실습	10			
2	통신 종합실습	10			
3	소방 종합실습	10			
4	설계 종합실습	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 순천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전자제어과 직종 : 전자시스템제어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전자제어과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
- 전자제어, 통신, 전기제어 등의 교과목에서 배운 지식을 토대로 프로젝트작품을 설계하고 구현할 수 있다.	- 아두이노를 이용한 LED 점등용 전원장치 제작(한국폴리텍대학 교재) - 태양광을 이용한 에너지 저장시스템 설치 및 운용(한국폴리텍대학 교재) - 라즈베리파이를 이용한 스마트폰 RC카 제작(한국폴리텍대학 교재) - IoT 미세먼지 측정기 제작 (한국폴리텍대학 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료 수집 및 역활분담	10			
2	시스템구상 및 설계	15			
3	작품제작	40			
4	시운전 및 디버그	15			